Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра Автоматики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«Итерационные циклы и приближенные вычисления»

Выполнили: студенты гр. Авт-641
Головин Кирилл Александрович
Шуткин Никита

Проверила: преподаватель
Шелудько Василиса Ивановна

Новосибирск
2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является закрепление навыков проектирования и реализации итерационных циклов на языке программирования C, освоение методов приближенных вычислений функций с помощью разложения в степенные ряды, а также практическое применение рекуррентных формул для оптимизации вычислительного процесса.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

При вычислении значений трансцендентных функций в машинной арифметике широко применяются итерационные циклы последовательных приближений. В отличие от обычных циклов с фиксированным количеством повторений, количество итераций в них заранее неизвестно и определяется условием сходимости: цикл выполняется до тех пор, пока абсолютная величина очередного слагаемого (погрешность) превышает заданную точность (eps).

При вычислении степенных рядов прямое возведение в степень и расчет факториалов на каждом шаге приводят к существенным затратам машинного времени и накоплению погрешностей. Для оптимизации используется рекуррентный метод, при котором каждый следующий член ряда вычисляется из предыдущего путем умножения на коэффициент перехода:

3. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Задание 1. Вычисление суммы степенного ряда ln(x)

Постановка задачи: Написать программу вычисления суммы степенного ряда для функции $f(x) = \ln(x)$ в диапазоне $x = 0.1…0.9$ с шагом 0.1 и точностью $eps = 0.0001$.

Для реализации был разработан программный модуль на языке C. Исходный код представлен в листинге 1.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double sum_ln(double x, double eps) {
    double s = 0.0;
    double a = 1.0 - x;
    double term = a;
    int n = 1;

    while (fabs(term) > eps) {
        s -= term;
        term *= a * n / (n + 1.0);
        n++;
```

```
    }

    return s;
}

int main(void) {
    double eps = 0.0001;

    for (double x = 0.1; x <= 0.9 + 1e-9; x += 0.1) {
        double a = sum_ln(x, eps);

        printf("%.1lf\t %.6lf\t \n",x, a);
    }

    return 0;
}
```

Листинг 1 — Программа расчета замечательных дат

Результаты работы программы 1:

Таблица 1 – Результаты вычисления ln(x) через степенной ряд

№	x	Сумма ряда (eps = 0.0001$)
1	0.1	-2.301796
2	0.2	-1.609041
3	0.3	-1.203702
4	0.4	-0.916163
5	0.5	-0.692967
6	0.6	-0.510698
7	0.7	-0.356633
8	0.8	-0.223067
9	0.9	-0.105333

3.2. Задание 2. Числовой ребус

Постановка задачи: Решить уравнение умножения трехзначного числа на двузначное, оканчивающееся на цифру 5 (XXX * X5 = XXXXX), при условии, что в записи примера участвуют все цифры от 0 до 9 ровно по одному разу.

Для решения применен алгоритм поразрядного маскирования со сдвигом битов. Исходный код представлен в листинге 2.

```
  #include <stdio.h>

int digit_mask(int n) {
    int mask = 0;
    while (n > 0) {
         int d = n % 10;
         int bit = 1 << d;
         if (mask & bit) return -1;
         mask |= bit;
         n /= 10;
    }
    return mask;
}

int main(void) {
    int found = 0;
    for (int i = 100; i <= 999; i++) {
        int mask_i = digit_mask(i);
        if (mask_i == -1) continue;
        for (int j = 15; j <= 99; j += 10) {
            int mask_j = digit_mask(j);
            if (mask_j == -1) continue;
            if (mask_i & mask_j) continue;
            int r = i * j;
            if (r < 10000 || r > 99999) continue;
            int mask_r = digit_mask(r);
            if (mask_r == -1) continue;
            if ((mask_i | mask_j) & mask_r) continue;
            int total = mask_i | mask_j | mask_r;
            if (total == 1023) {
                printf("Найденное решение: %d * %d = %d\n", i, j, r);
                found++;
            }
        }
    }
    printf("Найдено решений: %d\n", found);
    return 0;
}
```

Листинг 2 — Программа дешифровки числового ребуса

Результаты работы программы 2:

Программа успешно выполнила полный перебор и вывела единственное строгое математическое решение математического ребуса: 396 * 45 = 17820.

Проверка на уникальность используемых цифр: {3, 9, 6, 4, 5, 1, 7, 8, 2, 0} — все 10 цифр использованы ровно один раз.

4. ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе лабораторной работы были успешно изучены и реализованы алгоритмы итерационных циклов на языке С. Поставленные цели полностью достигнуты:

- Реализован алгоритм приближенного вычисления значения натурального логарифма ln(x) с использованием итерационного цикла while.

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 7.32—2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 102 с.

2. ГОСТ Р 7.05—2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М. : Стандартинформ, 2008. – 41 с.